



Materia:

Programación para Entornos Virtuales

Unidad 3:

Cursos Cisco

Alumno:

Luis Angel Aguillon Valdez

Carrera:

Entornos Virtuales y Negocios Digitales

Profesor:

Anastacio Rodriguez Garcia

Lugar:

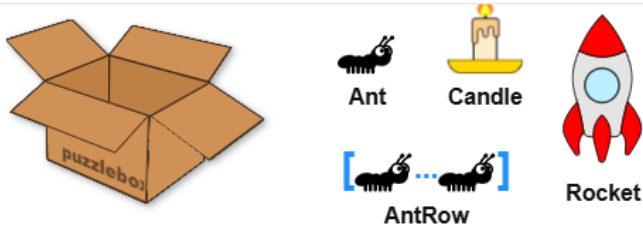
Dolores Hidalgo, Gto.

Contenido

Fundamentos de python	3
Calificación	18
Introducción a IA.....	18
Calificación	20

Fundamentos de python

Empezamos con las importaciones de pyhton



This package has four classes of objects inside: **Ant**, **Candle**, **AntRow**, and **Rocket**.

Let's **import** this library into python and see what it can do.

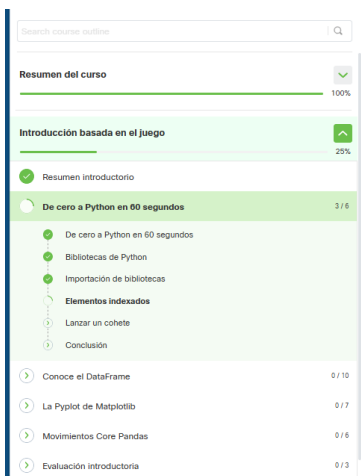
Importing libraries

In python we use the **import** keyword to make a library available for coding.

Even if you've *never* coded in python before, see if you can import the puzzlebox library and make an **ant walk across the screen**.

- 🎯 **Activity Goals:** Import the puzzlebox library. ✓
Create an ant. ✓
Make it walk. ✓

```
[1] python
1 import puzzlebox as box
2 ant = box.Ant()
3 ant.walk()
4
```



Indexed items

Some objects have **sub-items** that we can access by **index** using **[square brackets]**

subitem = object[index]

Index numbering **starts with zero** in python. Index 0 is first, and 1 is second and so on...

To see how this works, make an **AntRow** and tell the **second ant** to walk().

- 🎯 **Activity Goals:** Create an AntRow with 4 ants. ✓
Tell the second ant to walk. ✓

```
[2] python
1 ants = box.AntRow( 4 )
2 ants[1].walk()
3
```



Resumen del curso 100%

Introducción basada en el juego 29%

- Resumen introductorio
- De cero a Python en 60 segundos 4 / 6
 - De cero a Python en 60 segundos
 - Bibliotecas de Python
 - Importación de bibliotecas
 - Elementos indexados
 - Lanzar un cohete
 - Conclusión
- Conoce el DataFrame 0 / 10
- La Pyplot de Matplotlib 0 / 7
- Movimientos Core Pandas 0 / 6

Search course outline

Conoce el DataFrame 5 / 10

- Conoce el DataFrame
- La biblioteca Pandas
- Construir un dataframe
- Cálculos en columna
- Columnas como serie
- Rows como Serie
- Otras partes de un dataframe
- Carga de datos a partir de archivos
- Juego de práctica
- Conclusión

La Pyplot de Matplotlib 0 / 7

Movimientos Core Pandas 0 / 6

Evaluación introductoria 0 / 3

Codificación de respuestas

Limpeza de datos

Visualización de datos

Modelado de datos

Search course outline

Conoce el DataFrame 7 / 10

- Conoce el DataFrame
- La biblioteca Pandas
- Construir un dataframe
- Cálculos en columna
- Columnas como serie
- Rows como Serie
- Otras partes de un dataframe
- Carga de datos a partir de archivos
- Juego de práctica
- Conclusión

La Pyplot de Matplotlib 0 / 7

Movimientos Core Pandas 0 / 6

Evaluación introductoria 0 / 3

Codificación de respuestas

Limpeza de datos

Note that `ants[0]` is **first**, and `ants[1]` is **second**.

Launch a rocket

For the grand finale, let's coordinate multiple objects to launch a rocket.

- Activity Goals: Create a row of 3 ants. ✓
Make a candle with a flame. ✓
Tell all ants to walk. ✓

```
[3] python
1 rocket = box.Rocket( )
2 ants = box.AntRow( 3 )
3 candle = box.Candle( flame=True )
4 ants.walk( )
5
```



Instanciar un **DataFrame**. Ten en cuenta que el alias estándar para pandas es "pd".

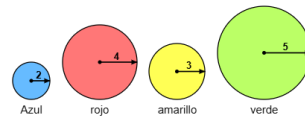
- Objetivos de la actividad: Importar pandas. ✓
Crea un DataFrame. ✓

```
[1] Python
1 import pandas como director de programación
2 PD.DataFrame()
3
```

[DataFrame vacío]
0 filas x 0 columnas

¡Tenemos nuestro primer dataframe! Pero es bastante **aburrido** porque está **vacio**. Por suerte, pandas nos ofrece formas de llenar dataframes con datos.

Por ejemplo, consideremos los siguientes **círculos** como fuente de datos:



Estos círculos tienen valores de radio: 2, 4, 3 y 5.

Vamos a poner estos datos en un dataframe asignando columnas de 'color' y 'radius'.

- Objetivos de la actividad: Asigna una columna de color. ✓
Asigna una columna de radio. ✓
Muestra el resultado. ✓

This dataset is about the layers of the Earth.

From the readme, we see that **thickness** is measured in **kilometers**.

Let's use the `read_csv()` function from the Pandas library to load 'earth-layers.csv' into a dataframe.

Instead of `df`, we'll use **layers** as a more descriptive **variable** name.

- Activity Goals: Read earth-layers.csv into a dataframe. ✓
Call it layers. ✓
Display the dataframe. ✓

```
[5] python
1 layers = pd.read_csv('earth-layers.csv')
2 layers #display it
3
```

	layer	thickness
0	crust	40
1	mantle	2900
2	outer core	2200
3	inner core	1230

4 Rows x 2 Columns

The shape of this dataframe contains `[...]`

2 rows 3 rows 4 rows

Search course outline

- Columnas como serie
- Rows como Serie
- Otras partes de un dataframe
- Carga de datos a partir de archivos
- Juego de práctica
- Conclusión

La Pyplot de Matplotlib 0/3

Movimientos Core Pandas 0/6

Evaluación introductoria 0/3

Codificación de respuestas

Limpeza de datos

Visualización de datos

Modelado de datos

Search course outline

100%

Introducción basada en el juego 70%

- Resumen introductorio
- De cero a Python en 60 segundos 0/6
- Conoce el DataFrame 10/10
- La Pyplot de Matplotlib 7/7
- Movimientos Core Pandas 2/6
 - Movimientos Core Pandas
 - DataFrame.eval()
 - DataFrame.query()
 - DataFrame.groupby()
 - Juego de práctica
 - Conclusión

Evaluación introductoria 0/3

Codificación de respuestas

Search course outline

100%

Introducción basada en el juego 78%

- Resumen introductorio
- De cero a Python en 60 segundos 0/6
- Conoce el DataFrame 10/10
- La Pyplot de Matplotlib 7/7
- Movimientos Core Pandas 4/6
 - Movimientos Core Pandas
 - DataFrame.eval()
 - DataFrame.query()
 - DataFrame.groupby()
 - Juego de práctica
 - Conclusión

Evaluación introductoria 0/3

This only scratches the surface (scratches the crust?) of what is possible with the Pandas Library!

Practice game

Before moving on, practice everything covered so far with a quick game.

Activity Goal: Practice the dataframe basics.

100%

	continent	nations
0	Africa	54
...	...	...
6	South America	12

7 Rows x 2 Columns

What's the average number of nations per continent?

answer: 27.657

`df['nations'].mean()`

Done!

3

	color	base	height	area
0	red	15	18	135
1	green	30	10	150
2	yellow	8	5	20
3	orange	12	12	72
4	blue	22	13	143

5 Rows x 4 Columns

The triangle with the largest area is colored green.

For more info about the `eval()` method, take a look at the [documentation](#).

DataFrame.query()

The `query()` method **finds rows** for a given **condition**. It's an efficient way to **filter** a dataframe and get the rows you want.

Run the code below for our next dataset:

```
python
1 months = pd.read_csv('days-per-month.csv')
2 months
3
```

run

Practice game

We were introduced to the 3 **core moves** in pandas: `eval()`, `query()`, and `groupby()`.

As a **capstone** for this intro, practice these moves with a quick **game**.

Activity Goal: Practice core pandas moves.

10%

	language	first_release	exec_type
0	Python	1991	interpreted
1	HTML	1993	interpreted
2	JavaScript	1995	interpreted
3	PHP	1995	interpreted
4	Java	1995	compiled
5	CSS	1996	interpreted
6	Golang	2009	compiled
7	TypeScript	2012	compiled
8	WebAssembly	2017	compiled

9 Rows x 3 Columns

`df = pd.read_csv('web-dev-languages.csv')`

Next →

Codificación de Respuestas

Search course outline

100%

Introducción basada en el juego

100%

Codificación de respuestas

33%

Resumen del capítulo 2

0/9

Variedad esquelética

0/9

Skeletal Variation

Carga de los datos

Afirmación: El 50% de los huesos están en manos y pies

Huesos de bebé

Huesos del cuello humano

Huesos del cuello de mamíferos

Huesos del cuello de pájaro

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Nuestro mundo conectado

0/9

El arte como datos

0/11

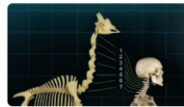
Evaluación del capítulo 2

0/3

Proyecto Abierto 1

0/2

Skeletal Variation



The comparison of skeletons across species lead to historical insights in evolutionary biology. In this project, you will explore the bones of the human body and make comparisons to a wide variety of mammals and birds.

Loading the data

The file "adult-human-skeleton.csv" contains information about every bone in the human body. [Load](#) the csv data and take a look.

- Activity Goals: Import pandas. ✓
Load the skeleton data. ✓
Display the dataframe. ✓

```
[1]: python
1 import pandas as pd
2 df = pd.read_csv('adult-human-skeleton.csv')
3 df

name region subregion side fused from
0 frontal head cranium center 2
1 left parietal head cranium left 1
2 right parietal head cranium right 1
```

Search course outline

100%

Introducción basada en el juego

100%

Codificación de respuestas

33%

Resumen del capítulo 2

0/9

Variedad esquelética

0/9

Skeletal Variation

Carga de los datos

Afirmación: El 50% de los huesos están en manos y pies

Huesos de bebé

Huesos del cuello humano

Huesos del cuello de mamíferos

Huesos del cuello de pájaro

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Nuestro mundo conectado

0/9

El arte como datos

0/11

Evaluación del capítulo 2

0/3

```
1 birds.query("neck vertebrae == neck vertebrae.max()")
2
species neck vertebrae
28 mute swan 23
```

The beautiful [Mute Swan](#) takes the prize!

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project notebook and try the extension ideas.



Skeletal Variation
Project notebook with extensions
Extensions ideas: 3

download

Instructions for running python notebooks on your own environment:

- [Mac setup \(installation and setup\)](#)
- [PC setup \(installation and setup\)](#)
- [Colab setup \(online setup\)](#)

Resources for getting help:

- [Chatbot tips \(prompting AI chatbots for help\)](#)
- [Notebook tips \(using jupyter notebooks\)](#)

[Next Project](#)

Search course outline

100%

Introducción basada en el juego

100%

Codificación de respuestas

33%

Resumen del capítulo 2

0/9

Variedad esquelética

0/9

Skeletal Variation

Carga de los datos

Afirmación: El 50% de los huesos están en manos y pies

Huesos de bebé

Huesos del cuello humano

Huesos del cuello de mamíferos

Huesos del cuello de pájaro

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Nuestro mundo conectado

0/9

El arte como datos

0/11

Evaluación del capítulo 2

0/3

Proyecto Abierto 1

0/2

Our World Connected



Cisco's technology forms the backbone of the Internet, connecting the world as a global community.

In this project, you will explore the rapid **rise of the Internet** and evaluate how close we are to a fully connected world.

World internet users

The file "world-internet-users.csv" provides the number of **Internet users by year**. Here, a user is defined as someone who has accessed the Internet within the last three months.

[Load](#) the data and take a look.

- Activity Goals: Import pandas and matplotlib. ✓
Load the data. ✓
Display the dataframe. ✓

```
[1]: python
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 internet = pd.read_csv('world-internet-users.csv')
4 internet

internet
```

Resumen del curso

Recursos

Search course outline

Usuarios de Internet en el mundo

Datos de población mundial

Fusionar los datos

Porcentaje del mundo que utiliza Internet

La mitad del mundo conectada

Encontrar el 50% del año

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

El arte como datos 0/11

Evaluación del capítulo 2 0/3

Proyecto Abierto 1 0/2

Limpeza de datos

Visualización de datos

Modelado de datos

Narración de datos

Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Search course outline

Codificación de respuestas 50%

Resumen del capítulo 2

Variación esquelética 9/9

Nuestro mundo conectado 9/9

El arte como datos 0/11

El arte como datos

Explora la pintura

Carga de los datos

Convertir datos en imágenes

Comparando complejidad

Cuantificación de la complejidad

Fusión de datos

Trazando complejidad a lo largo del tiempo

Detección de posibles pinturas falsas

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Evaluación del capítulo 2 0/3

Proyecto Abierto 1 0/2

Search course outline

Codificación de respuestas 57%

Resumen del capítulo 2

Variación esquelética 9/9

Nuestro mundo conectado 9/9

El arte como datos 5/11

El arte como datos

Explora la pintura

Carga de los datos

Convertir datos en imágenes

Comparando complejidad

Cuantificación de la complejidad

Fusión de datos

Trazando complejidad a lo largo del tiempo

Detección de posibles pinturas falsas

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Evaluación del capítulo 2 0/3

Proyecto Abierto 1 0/2

Encontrar el 50% del año

5

plt.ylabel('Percent Connected')

6

▶ Run

Percent Connected

60

40

20

0

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Year

What do you observe from this graph?

Observations:

un incremento

Assistant:

Yes, there is an increment or increase shown in the graph. Notice that the blue line crosses the 50% threshold around 2020, marking when over half the world's population became connected to the internet for the first time.

Finding the 50% year

Plotting the data provides a visual estimate of the year when the world crossed 50% connected. Now let's use the `query()` and `head()` methods to find the crossing point in our data.

Art as Data

Piet Mondrian was a Dutch artist best known for his **grid-like designs** during the 1920s and 30s. Mondrian was part of an abstract art movement that sought out simplicity by using only **basic colors** and **shapes**.

Start Project

Objetivo de la actividad: Dibuja cualquier par de pinturas Mondrian. ✓

Python

1 draw_mondrian('b130')

2 draw_mondrian('b234')

3

▶ Run

B130

b234

Prueba a **editar** el código para ver otras pinturas.

¿Qué notas sobre las **diferencias de complejidad** entre estas dos pinturas?

Observaciones:

las simetrias

Asistente:

Aunque la simetría es una observación interesante, observa que la pintura de la izquierda es más compleja porque contiene más rasgos—más líneas y rectángulos horizontales y verticales—en comparación con la pintura de la derecha.

Limpieza de Datos

Search course outline

Intentando graficar los datos

Analisis de la duracion

Nombramiento de las columnas

Calculo de segundos totales

Planificacion de la duracion de las canciones mas exitosas

El hit mas largo en la cima

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Una cafeteria de origen vegetal0 / 9

Retrasos en los vuelos0 / 9

Evaluación del capítulo 30 / 3

Proyecto Abierto 20 / 2

Visualización de datos

Modelado de datos

Narración de datos

Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Search course outline

Intentando graficar los datos

Analisis de la duracion

Nombramiento de las columnas

Calculo de segundos totales

Planificacion de la duracion de las canciones mas exitosas

El hit mas largo en la cima

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Una cafeteria de origen vegetal0 / 9

Retrasos en los vuelos0 / 9

Evaluación del capítulo 30 / 3

Proyecto Abierto 20 / 2

Visualización de datos

Modelado de datos

Narración de datos

Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

A Century of Top Songs



What propels a song to become a **number-one** top hit? Is there an ideal **duration**? Are today's top-hit durations longer or shorter than a century ago?

Loading the data

The 'top-song-durations.csv' file contains information about the **number-one hit song** for each year from 1923 to 2023. Load the data into python and take a look.

- Activity Goals: Import pandas. Load the top song duration data. Display the first 5 rows.

python

1 import pandas as pd

2 df = pd.read_csv('top-song-durations.csv')

3 df.head()

4

▶ run

	year	artist	title	duration
0	2023	Morgan Wallen	Last Night	00:02:43
1	2022	Glass Animals	Heat Waves	00:03:58
2	2021	Dua Lipa	Levitating	00:03:23
3	2020	The Weeknd	Blinding Lights	00:03:20

Let's see if we have a visual

As you look over the graph, what do you observe?

Observations:

grafica

Assistant:

Let's focus on what the graph shows. Notice the spike in song duration in 1968. After this peak, the number one hit songs are generally longer on average compared to before.

The longest top hit

What is that **longest top-hit song** that forms a sharp **peak** on the graph? It appears to be about twice as long as any top-hit song that came before it. Let's find out.

- Activity Goal: Find the longest song in the dataset.

python

1 df.query("total_seconds == total_seconds.max()")

2

▶ run

	year	artist	title	duration	h	m	s	total seconds
55	1968	The Beatles	Hey Jude	00:07:11	0	7	11	431

1 Rows x 8 Columns

The longest top song is 'Hey Jude' by The Beatles.

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas.

Search course outline

Q

Codificación de respuestas

100%

Limpieza de datos

50%

Resumen del capítulo 3

10 / 10

Un siglo de canciones destacadas

10 / 10

Una cafetería de origen vegetal

9 / 9

Una cafetería de origen vegetal

Carga de los datos

Reduciendo las columnas

Renombramiento de las columnas

Comprender los datos

¿Qué opciones de lácteos son preferidas?

Visualización de las preferencias lácteas

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Retrasos en los vuelos

0 / 9

Evaluación del capítulo 3

0 / 3

Proyecto Abierto 2

0 / 2

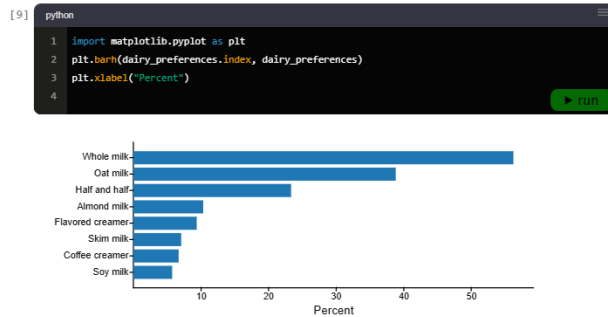
Visualización de datos

Soy milk	5.736
Coffee creamer	6.692
Skim milk	7.075
Flavored creamer	9.369
Almond milk	10.325
Half and half	23.327
Oat milk	38.815
Whole milk	56.214

Series: mean, Length: 8, dtype: number

And now we can create our **horizontal bar plot**.

- Activity Goals:** Import matplotlib. ✓
 Make a horizontal bar chart of dairy preferences. ✓
 Label the x-axis. ✓



Cisco Networking Academy

Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Resumen del curso

Recursos

Search course outline

Q

100%

Limpieza de datos

50%

Resumen del capítulo 3

10 / 10

Un siglo de canciones destacadas

10 / 10

Una cafetería de origen vegetal

9 / 9

Retrasos en los vuelos

1 / 9

Retrasos en los vuelos

Carga de los datos

Convertir cadenas a hora de fecha

Calcula los retrasos

Consigue el día de la semana

Porcentaje de vuelos retrasados por día de la semana

Grafica los datos

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Evaluación del capítulo 3

0 / 3

Proyecto Abierto 2

0 / 2

Visualización de datos

Modelado de datos

Carga de los datos

Flight Delays

Delays can be an unwelcome aspect of air travel. Just how often do **flight delays** occur?

In this project, you will work with airport flight data and explore how the **day of week** affects the likelihood of a **delayed** departure.

Loading the data

The 'atlanta-airport-flights-2023.csv' file contains a sample of domestic **flights** going out of the world's busiest airport. [Load](#) the data and take a look.

Activity Goals: Import both libraries.
 Load the flight delay data.
 Display the dataframe.

```
python
1
2
3
4
5
```

flights = pd.read_csv()

import as plt

import pandas as pd

Search course outline

100%

Limpieza de datos

66%

Resumen del capítulo 3

Un siglo de canciones destacadas 10 / 10

Una cafetería de origen vegetal 9 / 9

Retrasos en los vuelos 9 / 9

Retrasos en los vuelos

Carga de los datos

Convertir cadenas a hora de fecha

Calcula los retrasos

Consigue el día de la semana

Porcentaje de vuelos retrasados por día de la semana

Grafica los datos

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Evaluación del capítulo 3 0 / 3

Proyecto Abierto 2 0 / 2

Visualización de datos

Modelado de datos

```

Wed 16.691
Thu 20.94
Fri 22.594
Sat 18.558
Series: is_late, Length: 7, dtype: number

```

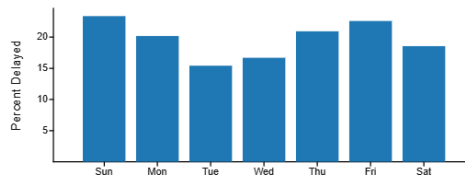
Percent delayed is now ordered from Sunday through Saturday. We have a clean dataset that we can plot.

Activity Goals: Plot the bar chart. ✓
Label the y axis. ✓

```

[12] python
1 plt.bar(percent_delayed.index, percent_delayed)
2 plt.ylabel('Percent Delayed')
3

```



The day of the week with the fewest late flights is Tuesday.

Project extensions

There is more exploration and discovery ahead. To get started, download the project and try the extension ideas:

Visualización de Datos

Search course outline

100%

Visualización de datos

17%

Resumen del capítulo 4

Los animales de buceo profundo del océano 1 / 13

Los animales de buceo profundo del océano

Carga de los datos

Profundidad máxima por categoría

El gráfico de barras por defecto

Consejo profesional 1: Usa barras horizontales

Consejo profesional 2: Haz orden a los manubrios

Consejo profesional 3: Cambia los ticks y los fondos por líneas de cuadrícula desvaídas

Resumen de consejo profesional

Narración visual

Añadir una fila de referencia

Trazado con color

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

¿Es saludable la granola? 0 / 11

Internet y las citas 0 / 10

Evaluación del capítulo 4 0 / 3

The Ocean's Deep-Diving Animals



How deep can air-breathing animals dive into the ocean? Do whales go deeper than seals? Which animals go the deepest?

In this project, we'll harness the power of data visualization to compare the diving depths of the **ocean's deepest divers**. Along the way, we'll transform Matplotlib's default **bar charts** into compelling visuals that tell a story.

Loading the data

The main file for this project is 'deepest-diving-animals.csv'. This contains the **deepest diving depths** ever recorded in the scientific literature for different species of marine animals (measured in meters).

Load the data into python and take a look.

Activity Goals: Load the data.
Display the dataframe.

```

[1] python
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4

```

Search course outline

100%

Visualización de datos

39%

Resumen del capítulo 4

Los animales de buceo profundo del océano 13 / 13

¿Es saludable la granola? 4 / 11

¿Es saludable la granola?

Carga y limpia los datos

Fusionar los conjuntos de datos

Visualización de datos emparejados

Consejo profesional 1: Añade una línea de igualdad

Consejo profesional 2: Cuadra la trama

Consejo profesional 3: Cambia la transparencia del marcador

Narración - Etiqueta a los casos atípicos

Código completo

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Internet y las citas 0 / 10

Evaluación del capítulo 4 0 / 3

Search course outline

13 / 13

océano

11 / 11

Internet y las citas 0 / 10

Internet y las citas

Carga de los datos

Visualización de series temporales

Narración visual

Consejo profesional 1: Etiqueta las líneas

Consejo profesional 2: Sustituye las marcas y lomos por líneas de cuadrícula desvaídas

Consejo profesional 3: Minimiza el texto rotado

Resumen de consejo profesional

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Evaluación del capítulo 4 0 / 3

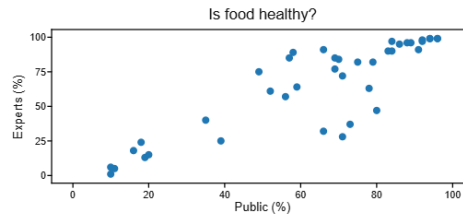
Proyecto 3 abierto 0 / 2

Pro Tip 1: Add an equality line

A paired-data scatter plot represents **two measurements** for each **item**. Measurements that agree will fall on the diagonal **1:1** equality line. If we draw this $y = x$ line on top of the plot, we can make it easier to estimate the **levels of agreement**. Let's add that line.

To make the line look more professional, reduce the **opacity** by 50%, and make the line **dashed**.

Activity Goals: Plot an equality line from 0 to 100.
Set the opacity to 50%.
Use a dashed line style.



x values: [0, 50, 100]
y values: [0, 50, 100]
alpha: 0 0.5 1
line style: -- ~ :

The Internet and Dating



Cisco was founded by **Sandy Lerner** and **Leonard Bosak** because of love and the **need to connect**.

In 1984, Sandy and Leonard were dating while working in **two separate buildings** at Stanford University. They figured out how to **connect their computers** together over long distances so that they could communicate throughout the day. This gave birth to **computer networks** and the founding of **Cisco**.

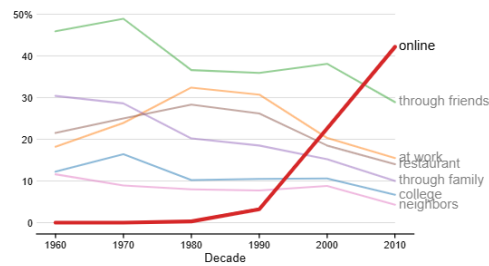
In this project, you will investigate the influence of the Internet on how couples meet. Along the way, you will learn **three Pro Tips** for creating effective **multi-line graphs**.

Start Project

Search course outline	Q
océano	12 / 12
¿Es saludable la granola?	11 / 11
Internet y las citas	10 / 10
- Internet y las citas - Carga de los datos - Visualización de series temporales - Narración visual - Consejo profesional 1: Etiqueta las líneas - Consejo profesional 2: Sustituye las marcas y lomos por líneas de cuadrícula desvaidas - Consejo profesional 3: Minimiza el texto rotado - Resumen de consejo profesional - Ampliaciones del proyecto - Fin del proyecto	
Evaluación del capítulo 4	0 / 3
Proyecto 3 abierto	0 / 2
Modelado de datos	✓
Narración de datos	✓
Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python	✓

THE WORLD IS YOUR TOWER. REALITY: THE CURE. YOUNG OF OUR FISH. FISHES. BATS. HIGGS. 1000. THAT we will explore a clever way to avoid adding a vertical y-axis label ('percent').

Activity Goal: Label axes avoiding rotated text. ✓



Here is the code that applies these simplified axes labels:

```
python
1 def add_axes_labels():
2     y_ticks = [0, 10, 20, 30, 40, 50]
3     y_tick_labels = ['0%', '10%', '20%', '30%', '40%', '50%']
4     plt.yticks(y_ticks, y_tick_labels)
5     plt.xlabel('Decade')
```

With **Pro Tip 3** we added polish by labeling the axes with **horizontal text**.

Pro Tip Recap

These are the **3 Methods** and these **Pro Tips** create a simplified line graph:

Modelado de Datos

Search course outline	Q
Visualización de datos	100%
Modelado de datos	17%
Resumen del capítulo 5	
Elefantes con colmillos	1 / 8
- Elefantes con colmillos - Carga de los datos - Comparando la longitud de los colmillos - Longitud del colmillo vs altura del hombro - Modelado de longitud de colmillo - Tratado de los modelos - Ampliaciones del proyecto - Fin del proyecto	
Ataques de leones	0 / 10
Distancias de frenado de bicicletas eléctricas	0 / 12
Evaluación del capítulo 5	0 / 3
Proyecto 4 abierto	0 / 2
Narración de datos	✓

Tusked Elephants



The illegal ivory trade in the 1970s and 80s was so severe that some elephant populations declined by 50-90%, with **poachers** targeting animals with the **largest tusks**. Safeguard measures implemented in 1990 led to a period of **population recovery**. What impact did the poaching period have on the genetic trait for tusk size?

In this project you will analyze tusk size data for elephants born before the **poaching period** compared to elephants born after the **recovery period** began.

Loading the data

The file `male-elephant-tusk-size.csv` contains information about young male elephants from regions of East Africa: one cohort observed 1966-1968 (born before the **poaching period**) and a second cohort observed 2005-2013 (born after **population recovery** began).

Load the data and take a look.

Activity Goals: Load the tusk data.
Display the dataframe.

```
[1] python
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4
```

100%

Visualización de datos

100%

33%

Modelado de datos

33%

Resumen del capítulo 5

8 / 8

Elefantes con colmillos

Carga de los datos

Comparando la longitud de los colmillos

Longitud del colmillo vs altura del hombro

Modelado de longitud de colmillo

Trazado de los modelos

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Ataques de leones

0 / 10

Distancias de frenado de bicicletas eléctricas

0 / 12

Evaluación del capítulo 5

0 / 3

Proyecto 4 abierto

0 / 2

100%

Narración de datos

100%

100%

Visualización de datos

100%

38%

Modelado de datos

38%

Resumen del capítulo 5

8 / 8

Elefantes con colmillos

Ataques de leones

Carga de los datos

Ataques de león vs luz de luna

Modelado de la relación

¿Correlación o causalidad?

Datos sobre el vientre de león

Trazando el tamaño del vientre frente a la luz de la luna

Continúa la correlación del tamaño del vientre

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Distancias de frenado de bicicletas eléctricas

0 / 12

Evaluación del capítulo 5

0 / 3

Proyecto 4 abierto

0 / 2

100%

Narración de datos

100%

100%

Visualización de datos

100%

50%

Modelado de datos

50%

Resumen del capítulo 5

8 / 8

Elefantes con colmillos

Ataques de leones

Carga de los datos

Ataques de león vs luz de luna

Modelado de la relación

¿Correlación o causalidad?

Datos sobre el vientre de león

Trazando el tamaño del vientre frente a la luz de la luna

Continúa la correlación del tamaño del vientre

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Distancias de frenado de bicicletas eléctricas

0 / 12

Evaluación del capítulo 5

0 / 3

Proyecto 4 abierto

0 / 2

100%

Narración de datos

100%

Looking at the two models, we see that the **slope** for both is **positive**, indicating that as elephant height increases, tusk length also increases.

Comparing the slopes of the two models, we find that the **post_recovery** model is **shallower** than the **pre_poaching** model. That suggests that poaching placed **evolutionary pressure** on tusk length, leading to elephants with **shorter** tusks.

Let's print the **equations** for the two models to give us more **precise insights** into this relationship.

Activity Goal: Pre-poaching model parameters. ✓

```
python
1 pre_model.print_model_info()
2
```

LinearModel(pre_poaching):
Parameters: slope = 0.83, Intercept = -91.14
Equation: $y = 0.83x - 91.14$
Goodness of Fit (R^2): 0.831

Activity Goal: Post-recovery model parameters. ✓

Lion Attacks

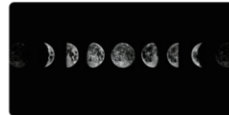


Humanity has long feared the dark because of **night-time predators**. Nocturnal hunters, such as lions, have excellent low-light vision. In this project, you will investigate the influence of **moonlight** on **hunting activity**.

Loading the data

Most **lion attacks** targeting humans occur in the **evening**, defined here as **6pm to 10pm**, after which humans are typically indoors and asleep.

The 'lion-attacks-lunar-cycle.csv' file contains the **number of lion attacks** on humans for each day of the **lunar cycle**. The Moon completes a lunar cycle every 29.5 days, transitioning from a new moon to a full moon and then back to a new moon.



Load the data and take a look.

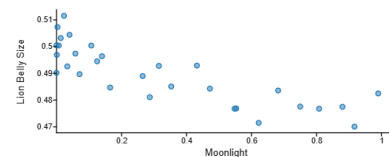
Lion belly data

Plotting belly sizes vs moonlight

First we will create a **scatter plot** of the belly data, with moonlight levels on the x-axis.

Activity Goals: Plot belly size vs moonlight. ✓
Label the axes. ✓

```
[7]: python
1 plt.scatter(df_belly['moonlight'], df_belly['belly_size'], alpha=0.5)
2 plt.xlabel('moonlight')
3 plt.ylabel('Lion Belly Size')
4
```



Observations

How would you describe the relationship you see in this graph?

Observations:

Search course outline

Modelado de datos

Resumen del capítulo 5

Elefantes con colmillos

Ataques de leones

Distancias de frenado de bicicletas eléctricas

Distancias de frenado de bicicletas eléctricas

Carga de los datos

Visualización de los datos

Ajuste de un modelo lineal

Comprobando la cordura del modelo

Datos de baja velocidad

Modelo cuadrático

Grafica el modelo cuadrático

Predicción de datos de alta velocidad

Resumen

Ampliaciones del proyecto

Fin del proyecto

Evaluación del capítulo 5

Proyecto 4 abierto

Narración de datos

E-Bike Stopping Distances



How far will an e-bike skid before coming to a complete stop?

In this project we will model the **relationship** between **speeds** and **stopping distances** for electric bicycles.

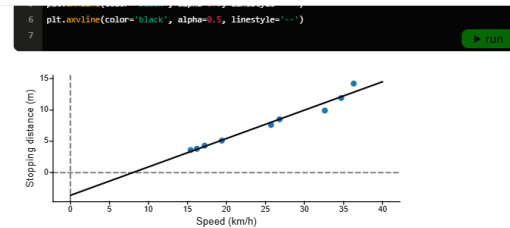
Loading the data

The main file for this project is `ebike-stopping-distances.csv`. This contains **distances** an e-bike traveled before coming to a **complete stop** after slamming both front and rear brakes. These experiments were conducted on a gravel road.

Load the data into python and take a look.

Activity Goals: Load the stopping distance data. Display the dataframe.

```
[1] python
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 df = pd.read_csv('ebike-stopping-distances.csv')
4
5
```



Even though the model fits the data, it doesn't pass our **sanity check** about what should happen at **zero speed**. Let's improve the modeling to account for this.

Low speed data

This project also includes `'ebike-data-low-speed.csv'`. Let's see if this low-speed data provides a better sense of what the relationship looks like near zero velocity.

Activity Goals: Load the low-speed data. Display the dataframe.

```
[6] python
1
2
3
#display the DataFrame
df_high = pd.read_csv('ebike-stopping-distances.csv')
df_low = pd.read_csv('ebike-data-low-speed.csv')
```

Search course outline	
✓ Elefantes con colmillos	8 / 8
✓ Ataques de leones	10 / 10
✓ Distancias de frenado de bicicletas eléctricas	12 / 12
● Distancias de frenado de bicicletas eléctricas	
● Carga de los datos	
● Visualización de los datos	
● Ajuste de un modelo lineal	
● Comprobando la cordura del modelo	
● Datos de baja velocidad	
● Modelo cuadrático	
● Gráfica el modelo cuadrático	
● Predicción de datos de alta velocidad	
● Resumen	
● Ampliaciones del proyecto	
● Fin del proyecto	
➔ Evaluación del capítulo 5	0 / 3
➔ Proyecto 4 abierto	0 / 2
Narración de datos	
Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python	

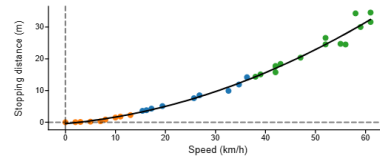
10	56	24.51
11	58	34.31
12	59	30.01
13	61	31.59
14	61	34.57

15 Rows x 2 Columns

This data goes up to speeds of 61 km/h.

Let's see how well our quadratic model can **predict** this new data that it wasn't trained on. Run the code below, which will plot the **high speed** data in **green**.

```
[11] python
1 plt.scatter(df['speed'], df['distance'], color='C0')
2 plt.scatter(df_low['speed'], df_low['distance'], color='C1')
3 plt.scatter(df_high['speed'], df_high['distance'], color='C2')
4 quadratic.plot_model(0, 0)
5 format_axes()
6
```



Summary

In this chapter, we created a quadratic model. While this provided a good fit for the initial data, it

Narración de datos

Search course outline	
100%	
Modelado de datos	
100%	
Narración de datos	
15%	
✓ Resumen del capítulo 6	
● Actividad de Preparación	1 / 9
● Trazando palabras animales	
● Carga los datos	
● Trazando tendencias	
● Creación de una función reutilizable	
● Trazando múltiples tendencias	
● Exploración y formulación de hipótesis	
● Mecanismos explicativos	
● Ampliaciones del proyecto	
● Fin del proyecto	
➔ Cualquier animal excepto...	0 / 8
➔ Aguas cálidas frente a Perú	0 / 7
➔ Las cigarras están llegando	0 / 7
➔ Evaluación del capítulo 6	0 / 3
➔ Proyecto 5 Abierto	0 / 2

Plotting Animal Words



Data storytelling is at the heart of data science. It involves **turning results into understanding** by providing explanations for how and why they occur.

In this chapter, we will practice forming and testing hypotheses with **explanatory mechanisms**. The focus will be on a dataset derived from a subset of the Google Books Initiative. The subset tracks the publication frequencies for hundreds of animal words in printed materials over the past 300 years.

In this chapter setup, we'll build a **reusable function** that will help us explore animal word trends throughout the chapter.

Load the data

Throughout this chapter, we'll use the data file 'animal-word-trends.csv'. This tracks the historical usage frequency of animal words in printed materials.

In this dataset, word frequency is **normalized** to the total words published each year. Specifically, the **frequency column** measures the number of occurrences of a word in a year **per million words** published that year.

Load the data into python and take a look.

Activity Goals: Load the animal word trends data.
Display the dataframe.

Search course outline

Modelado de datos 100%

Narración de datos 44%

- Resumen del capítulo 6
- Actividad de Preparación 9 / 9
- Cualquier animal excepto... 8 / 8
- Aguas cálidas frente a Perú 1 / 7**
 - Aguas cálidas frente a Perú
 - Palabras de peces y El Niño**
 - Múltiples hipótesis
 - Datos sobre el tamaño de la captura
 - ¿Por qué la relación inversa?
 - Ampliaciones del proyecto
 - Fin del proyecto
- Las cigarras están llegando 0 / 7
- Evaluación del capítulo 6 0 / 3
- Proyecto 5 Abierto 0 / 2

Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Search course outline

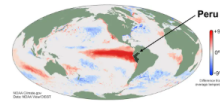
Modelado de datos 100%

Narración de datos 49%

- Resumen del capítulo 6
- Actividad de Preparación 9 / 9
- Cualquier animal excepto... 8 / 8
- Aguas cálidas frente a Perú 3 / 7**
 - Aguas cálidas frente a Perú
 - Palabras de peces y El Niño**
 - Múltiples hipótesis**
 - Datos sobre el tamaño de la captura**
 - ¿Por qué la relación inversa?
 - Ampliaciones del proyecto
 - Fin del proyecto
- Las cigarras están llegando 0 / 7
- Evaluación del capítulo 6 0 / 3
- Proyecto 5 Abierto 0 / 2

Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python

Warm Waters off Peru



Centuries ago, Peruvian fishing communities coined the term **El Niño** to refer to years when warm ocean temperatures would affect **fishing productivity**.

In this project we will investigate the relationship between El Niño events and word usage levels for different species of fish.

Fish words and El Niño

We will use the `plot_animal()` function we developed in the earlier project.

```
def plot_animal( animal ): show code
```

The following years were **large El Niño events** off of Peru:

- 1965
- 1973
- 1983
- 1987

Let's explore the relationship between these El Niño events and usage levels for the following five fish words, which are **economically important** to the Peruvian fishing industry:

- sardine
- mackerel
- bonito

Activity Goals: Read in the catch size data. ✓
Display the dataframe. ✓

```
[3] python
1 catch_size = pd.read_csv('anchoveta-caught-per-year.csv')
2 catch_size #display it
3
```

	year	megatonnes
0	1950	0.013
1	1951	0.028
2	1952	0.034
3	1953	0.057
4	1954	0.063
...	...	...
36	1986	5.936
37	1987	3.413
38	1988	4.333
39	1989	6.467
40	1990	4.539

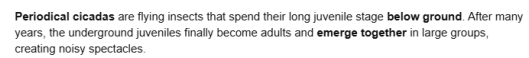
41 Rows x 2 Columns

This dataframe provides us with the megatonnes of anchoveta caught each year.

Run the code below to generate a line plot of this data. We'll mark the El Niño years with vertical axis lines.

```
[4] python
1 plt.plot(catch_size['year'], catch_size['megatonnes'], color='green')
2
3 for year in [1965, 1973, 1983, 1987]:
4     plt.axvline(year, label='El Niño event', color='magenta', ls='--')
5
```


Search course outline		🔍
INSTRUMENTACIÓN Y/OO LINGÜAJES		100%
Narración de datos		71%
✓	Resumen del capítulo 6	
✓	Actividad de Preparación	9/9
✓	Cualquier animal excepto...	8/8
✓	Agua caliente frente a Perú	7/7
✓	Las cigarras están llegando	7/7
1	Las cigarras están llegando	
1	Buscando patrones	
1	Estimación de la periodicidad	
1	¿Que prole de 17 años?	
1	Probando la hipótesis	
1	Ampliaciones del proyecto	
1	Fin del proyecto	
1	Evaluación del capítulo 8	0/0
1	Proyecto 5 Abierto	0/0
Examen final de Fundamentos de Ciencia de Datos con Python		✓



Looking for patterns

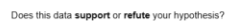
```
def plot_animal( animal ):
```

Activity Goals: Plot animal word trends for 'cicada'.
Zoom in on years 1820 to 2020.

The graph shows the frequency per million of the word 'the' over time. The y-axis is labeled 'frequency per million' and ranges from 0.0 to 0.8. The x-axis represents years from 1900 to 2010. The frequency starts at approximately 0.2 in 1900, rises to a peak of about 0.7 in 1950, and then fluctuates between 0.3 and 0.5 until 2010.

Now let's generate a **bar chart** showing the number of mentions for each brood.

```
[6] python
1 plt.bar(broads['brood_name'], broads['mentions'])
2 plt.xlabel('Brood Name')
3 plt.ylabel('Number of Mentions')
4 plt.title('Total mentions in print for each cicada brood')
5
```



chat docs code

← index pit-bar

Bar chart

This draws a bar chart using matplotlib.

Examples:

- ▶ Basic bar plot
- ▶ Rainfall by city

See also

`plot()` `scatter()` `barh()`

Calificación

Cisco Networking Academy
Data Science Essentials with Python

Gradebook

Lasty Aguilon
t17kaw@gmail.com

Show

Class Grades				88.71%
	Submission Date	Attempts	Points	
Assessment				88.71%
Game-Based Intro: Module Exam	20 May 2026	1	100/100	
Coding for Answers: Module Exam	20 May 2026	1	100/100	
Data Cleaning: Module Exam	20 May 2026	1	88/100	
Data Visualization: Module Exam	20 May 2026	1	67/100	
Data Modeling: Module Exam	20 May 2026	1	88/100	
Data Storytelling: Module Exam	20 May 2026	1	88/100	
Data Science Essentials with Python Final Exam	20 May 2026	2	90/100	
Assessment Average				821/705 (88.71%)

Introducción a IA

The screenshot shows the Cisco Networking Academy interface. On the left, there's a sidebar with the course outline. The main content area features a video player for the section '1.0.2 Qué podrás hacer'. The video frame shows a dark blue background with the Cisco Networking Academy logo at the top, followed by the title 'Introduction to Modern AI' and the subtitle 'What you will be able to do'. A play button icon is centered over the video.

Networking Academy

Introducción a la IA moderna

Course Outline

Resources

Search course outline

1.1. Visión artificial 5/5

1.2. Traducción automática 5/5

1.3. Descripción general de los chatbots 9/9

1.4. Formas de usar chatbots 16/16

1.4.1 Expandir: Responder preguntas

1.4.2 Expandir: Generar ideas

1.4.3 Sintetizar: Resumir

1.4.4 Sintetizar: Etiquetar

1.4.5 Transformar: Traducir

1.4.6 Transformar: Reformular y revisar

1.4.7 Evaluar: Verificación de hechos

1.4.8 Evaluar: Calificación

1.4.9 Evaluar: Puntuación cualitativa

1.4.10 Chat: ¿Cómo te va?

1.4.11 Chat: Entrevista simulada

1.4.12 Chat: Colaboración de chatbot a chatbot

1.4.13 Tomar acciones: herramientas

1.4.14 Generación de imágenes

1.4.15 Tomar medidas: Asistentes personales

1.4.16 Multimodal: Generación de indicaciones con imágenes y texto

1.5. IA generativa y otras palabras de vocabulario 3/3

Módulo 2: Proyecto de Respuesta Abierta 50%

1.4.3 Sintetizar: Resumir

Networking Academy

Introduction to Modern AI

Synthesize: Summarize

Networking Academy

Introducción a la IA moderna

Course Outline

Resources

Search course outline

Módulo 1: Introducción a la IA moderna 100%

1.0. IA, aprendizaje automático y modelos 7/7

1.1. Visión artificial 5/5

1.2. Traducción automática 5/5

1.3. Descripción general de los chatbots 9/9

1.4. Formas de usar chatbots 16/16

1.5. IA generativa y otras palabras de vocabulario 3/3

1.5.1 IA generativa y otras palabras de vocabulario Parte 1

1.5.2 IA generativa y otras palabras de vocabulario Parte 2

1.5.3 Ampliación de habilidades

Módulo 2: Proyecto de Respuesta Abierta 50%

2.0. Proyecto de Respuesta Abierta 1/2

Evaluación del curso de Introducción a la IA moderna 100%

Y una cosa más... 100%

1.5.1 IA generativa y otras palabras de vocabulario Parte 1

Revisión:

Los resultados de IA generativa son nuevos y pueden ser uno de los muchos resultados aceptables posibles, generalmente para una tarea o solicitud abierta. Las salidas generativas de IA pueden ser ricas en características y, por lo tanto, se pueden usar como entradas para otros modelos, para otras tareas o para el entrenamiento de modelos.

Las salidas de IA no generativas provienen de un conjunto predefinido de posibles salidas, y a menudo se usan en tareas donde hay una sola respuesta correcta. La IA no generativa se conoce como IA discriminativa, pero también puede denominarse IA predictiva, aprendizaje supervisado o IA tradicional.

Transformadores: Estas son redes neuronales que forman parte de una categoría más amplia de "modelos de secuencia", que están diseñados para manejar secuencias de datos donde el orden importa. Los transformadores pueden procesar varias palabras en texto en paralelo, lo que les permite ser más eficientes. Los transformadores también funcionan mejor en la práctica en comparación con otros modelos de secuencia.

Un modelo fundamental es aquel que ha aprendido lo suficiente sobre un dominio (como el lenguaje humano en el texto) que puede generalizar para realizar muchas tareas para las que no fue entrenado específicamente. Un modelo de lenguaje grande es un ejemplo de un modelo fundamental.

El entrenamiento previo es el proceso de entrenar un modelo fundamental en una tarea que permite que el modelo fundamental se entrene en una gran cantidad de datos. En el caso de un modelo de lenguaje grande, está preentrenado para "predecir la siguiente palabra", que es una tarea que le permite entrenar en un gran conjunto de datos de texto, porque los datos no requieren que los humanos etiqueten previamente los datos de entrenamiento.

El ajuste basado en instrucciones es un proceso que entrena a un modelo básico no solo para predecir la siguiente palabra, sino también para hacerlo de una manera que responda a una instrucción, como responder una pregunta.

GPT significa Transformador Pre-entrenado Generativo.

Práctica sugerida:

Para una tarea lingüística determinada, intente que un chatbot se comporte de manera similar a un modelo no generativo. Por ejemplo, solicite a un chatbot que realice un análisis de sentimiento enviando un número entre -1 y 1, o etiquetar un fragmento de texto con una etiqueta de un conjunto de etiquetas que usted defina. O pídales a un chatbot que responda una pregunta extrayendo solo citas directas

Networking Academy

Introducción a la IA moderna

Course Outline

Resources

Search course outline

Módulo 1: Introducción a la IA moderna 100%

Módulo 2: Proyecto de Respuesta Abierta 50%

2.0. Proyecto de Respuesta Abierta 1/2

2.0.1 Introducción al proyecto de final abierto

2.0.2 Haz un video de tu proyecto

Evaluación del curso de Introducción a la IA moderna 100%

Y una cosa más... 100%

2.0.1 Introducción al proyecto de final abierto

Networking Academy

Introduction to Modern AI

Open-Ended Project

Calificación

Levi Aguilón

117766@gmail.com

Show

Category

Class Grades			80%
Assessment	Submission Date	Attempts	Points
			80%
Evaluación del curso de Introducción a la IA moderna	13 Apr 2026	2	80/100
Assessment Average			80/100 (80%)